

1. Movimento de cargas em campos elétricos e magnéticos

1.1. A força de Lorentz

Uma partícula carregada pode sofrer força elétrica e magnética. A força total é

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}.$$

O campo elétrico atua mesmo sobre carga parada; o campo magnético depende do movimento. O modelo trata a partícula como pontual e ignora colisões, peso e efeitos quânticos quando essas aproximações forem adequadas.

Definição

A força elétrica é $\vec{F}_E = q\vec{E}$ e tem módulo $|q|E$. Para uma carga positiva, tem o sentido de $\vec{E}$; para uma carga negativa, o sentido é oposto.

1.2. Movimento em campo elétrico uniforme

Em campo uniforme e sem outras forças, $a = |q|E/m$. Se a velocidade inicial for paralela ao campo, o movimento é retilíneo uniformemente acelerado. O trabalho do campo altera a energia cinética: $\Delta K = q \Delta V$ com o sinal definido de modo consistente, ou, em módulo, $|\Delta K| = |q|Ed$ em deslocamento paralelo.

Exemplo 1: aceleração elétrica

Um elétron entra em uma região com $E = 2,0 \times 10^4 \text{ N/C}$. Use $|q| = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ e $m = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$. Calcule o módulo da aceleração.

Resolução passo a passo

1. $a = |q|E/m$.
2. $a = (1,6 \times 10^{-19})(2,0 \times 10^4)/(9,1 \times 10^{-31})$.
3. O numerador vale $3,2 \times 10^{-15}$; dividindo, $a \approx 3,5 \times 10^{15} \text{ m/s}^2$.
4. O elétron acelera em sentido oposto ao campo, embora o módulo seja o calculado.

1.3. Campo magnético: força perpendicular

O módulo da força magnética é $F_B = |q|vB \sin \theta$. Quando $\vec{v} \perp \vec{B}$, a força é centrípeta e a trajetória é circular:

$$r = \frac{mv}{|q|B}.$$

Quando há componente paralela de velocidade, essa componente permanece constante e a trajetória se torna helicoidal.

Exemplo 2: raio da órbita

Um próton, com $m = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ e $q = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$, entra perpendicularmente em $B = 0,20 \text{ T}$ com $v = 4,0 \times 10^5 \text{ m/s}$. Determine r .

Resolução passo a passo

1. $r = mv/(qB)$.
2. O numerador vale $1,67 \times 10^{-27} \cdot 4,0 \times 10^5 = 6,68 \times 10^{-22}$.
3. O denominador vale $1,6 \times 10^{-19} \cdot 0,20 = 3,2 \times 10^{-20}$.
4. $r = 6,68 \times 10^{-22} / 3,2 \times 10^{-20} \approx 2,09 \times 10^{-2} \text{ m}$.

1.4. Seletor de velocidades

Em campos elétrico e magnético perpendiculares, uma partícula pode atravessar sem desvio quando as forças têm módulos iguais: $|q|E = |q|vB$. Portanto,

$$v = \frac{E}{B}.$$

Esse resultado vale para a região idealizada com campos uniformes e direções adequadas.

Exemplo 3: velocidade selecionada

Um seletor tem $E = 3,0 \times 10^4 \text{ N/C}$ e $B = 0,50 \text{ T}$. Qual velocidade passa sem desvio?

Resolução passo a passo

1. Igualamos os módulos: $qE = qvB$.
2. Cancelamos q e isolamos $v = E/B$.
3. $v = (3,0 \times 10^4)/(0,50) = 6,0 \times 10^4 \text{ m/s}$.
4. Cargas com outras velocidades sofrerão desvio para um dos lados.

1.5. Aceleradores e velocidade não relativística

Em um espectrômetro de massa, o campo elétrico acelera íons e o magnético curva suas trajetórias; medir o raio ajuda a determinar m/q . Em um ciclotron escolar, o período não relativístico é $T = 2\pi m/(|q|B)$, independente da velocidade. Isso deixa de ser preciso quando a velocidade se aproxima de c , exigindo relatividade.

Exemplo 4: período ciclotrônico

Para o próton do exemplo 2 em $B = 0,20 \text{ T}$, calcule o período não relativístico.

Resolução passo a passo

1. $T = 2\pi m / (qB)$.
2. $qB = 1,6 \times 10^{-19} \cdot 0,20 = 3,2 \times 10^{-20}$.
3. $T = 2\pi(1,67 \times 10^{-27}) / (3,2 \times 10^{-20}) \approx 3,28 \times 10^{-7} \text{ s}$.
4. A frequência é aproximadamente $3,05 \times 10^6 \text{ Hz}$.

1.6. Aplicações, erros comuns e teste

Filtros de partículas, tubos de raios catódicos, sensores Hall, aceleradores e auroras envolvem cargas em campos. Erros comuns: usar a força magnética em carga parada, esquecer o sinal da carga ao indicar o sentido, tratar qE como vetor sempre positivo e aplicar fórmulas não relativísticas em velocidades próximas à luz.

1.7. Trajetórias e trabalho

Quando os campos são uniformes, a decomposição da velocidade em componentes facilita a análise. A componente paralela a $\vec{B}$ não sofre força magnética; a perpendicular produz curvatura. Já o campo elétrico pode realizar trabalho e trocar energia cinética com a partícula. Em uma região real, bordas, colisões e campos não uniformes podem alterar essas trajetórias idealizadas.

Exemplo 5: velocidade perpendicular ao campo

Uma carga positiva entra com velocidade perpendicular a um campo magnético. O que acontece com sua rapidez e com sua direção? E se houver também um campo elétrico paralelo à velocidade?

Resolução passo a passo

1. Apenas o campo magnético: $\vec{F}_B \perp \vec{v}$, portanto sua potência $\vec{F}_B \cdot \vec{v}$ é nula.
2. Com potência nula, a energia cinética e a rapidez permanecem constantes.
3. A força muda continuamente de direção, curvando a trajetória para um círculo.
4. Se surgir $\vec{E}$ paralelo a $\vec{v}$, a força elétrica passa a realizar trabalho; a rapidez pode aumentar ou diminuir, e o raio $r = mv / (qB)$ deixa de ser constante.

Dica

Separe o problema em duas perguntas: qual é o módulo da força e qual é o sentido? O módulo usa seno; o sentido exige desenho e regra da mão direita.

Cuidado

Os valores enormes de aceleração não significam que uma carga possa ultrapassar a velocidade da luz. Em altas velocidades, a relatividade restringe o crescimento de v e o modelo clássico precisa ser substituído.

1. O campo magnético realiza trabalho sobre uma carga pontual?

Resposta comentada: não, no modelo usual, pois a força é perpendicular à velocidade. Ele muda a direção, mas não a energia cinética.

2. No seletor, por que a massa não aparece em $v = E/B$?

Resposta comentada: porque as forças elétrica e magnética são comparadas diretamente e ambas contêm o mesmo módulo $|q|$; a massa só entra na aceleração e na trajetória desviada.

Isso te ajudou?

Quer aprofundar espectrometria, indução e aplicações de partículas carregadas?
Entre em contato e agende sua aula!

